

Bitcoin

El paper de Satoshi Nakamoto

Una explicación visual y didáctica: dinero digital P2P, doble gasto, Proof of Work, consenso e incentivos.

Presentación docente

Para clase / seminario

Material elaborado por el profesor Sergio Gevatschnaider

Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System · 2008

La tesis central del paper

Problema que resuelve: dinero digital sin intermediario central

Crear efectivo electrónico P2P: pagos directos entre partes, sin pasar por una institución financiera.

Antes de Bitcoin

La confianza se delega en un tercero: banco, procesador de pagos o autoridad que decide qué transacción es válida.



Propuesta de Satoshi

Reemplazar la autoridad central por una red P2P que ordena transacciones usando Proof of Work.



Resultado buscado

Un historial público, verificable y costoso de reescribir: la blockchain.

Bitcoin = firmas digitales + red P2P + hashing + Proof of Work + incentivos

Mapa de lectura

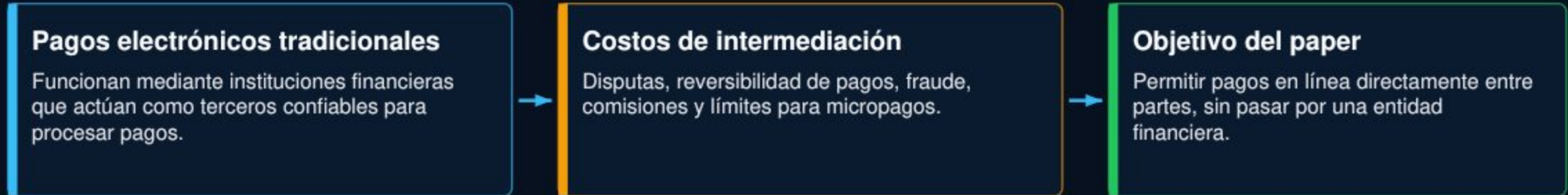
Cómo está organizado el argumento de Satoshi



La gran pregunta de la clase: ¿cómo una red abierta logra ponerse de acuerdo sobre un único historial de pagos?

1. Introducción: el problema de confiar en terceros

Satoshi no parte de “crear una moneda”, sino de reducir dependencia institucional



Traducción didáctica:

“Necesitamos un sistema donde la prueba criptográfica reemplace la confianza en una institución.”

Idea clave: Bitcoin no elimina la confianza por completo; la desplaza hacia reglas abiertas, verificables y costosas de violar.

2. Moneda electrónica como cadena de firmas

La propiedad se transfiere firmando la historia previa y la clave pública del nuevo dueño



Transacción nueva = hash de la transacción anterior + clave pública del receptor + firma del emisor

Esto prueba continuidad de propiedad, pero todavía no responde si Alice firmó dos pagos incompatibles.

3. Firma digital en Bitcoin

Base criptográfica

La firma digital prueba autorización sin revelar la clave privada

Qué hace

Permite demostrar que quien gasta controla la clave privada correspondiente, sin mostrar esa clave.

Qué protege

Autenticidad del emisor e integridad del mensaje firmado: si la transacción cambia, la firma deja de valer.

Qué no resuelve por sí sola

No evita por sí sola el doble gasto ni reemplaza al consenso de red.



Firma = Sign(clave privada, transacción) · Verificación = Verify(clave pública, firma)